

Pantallas y mandos del nodo.

Referencia de las pegatinas Nabla. G = GPIO BCM; P = pin físico del conector de 40 pines. Por ejemplo, G17 / P11 identifica una única conexión.

Accesorio · qué hace	Terminales del accesorio	Conexión en Nabla Edge
OLED SSD1306 Estado, hora y menú.	VCC · GND · SDA · SCL	VCC → 3V3 / P1 GND → P6 SDA → G2 / P3 SCL → G3 / P5
TFT SPI ILI9341 / ST7789: pantalla de interfaz.	VCC · GND · SCK · MOSI/DIN · CS · DC · RST · BL/LED	SCK → G11 / P23; MOSI → G10 / P19 CS → G8 / P24; DC → G25 / P22 RST → G24 / P18; GND → P20 MISO opcional → G9 / P21 VCC y BL según módulo.
Encoder EC11 Girar y pulsar para navegar.	A · C (común) · B Dos contactos de botón	A → G17 / P11; B → G27 / P13 C → GND / P9 Botón → G22 / P15 y GND Entradas con pull-up.
Encoder KY-040 Encoder en placa con conectores.	CLK · DT · SW · + · GND	CLK → G17 / P11; DT → G27 / P13 SW → G22 / P15 + → 3V3 / P17; GND → P9 Alternativa al EC11, mismos GPIO.
Selector de 3 posiciones CABLE / OFF / AP.	SPDT ON-OFF-ON: común y dos contactos	Común → GND / P30 CABLE → G5 / P29 AP → G6 / P31 Centro abierto. Entradas con pull-up.
Pulsador buscar red Solicita una acción de red.	Dos contactos normalmente abiertos	Un contacto → G16 / P36 Otro → GND / P34 Entrada con pull-up y antirrebote.
Pulsador extra Acción rápida configurable.	Dos contactos normalmente abiertos	Un contacto → G26 / P37 Otro → GND / P39 Entrada con pull-up y antirrebote.

Lee las etiquetas del módulo: estos son nombres de señales, no el orden de sus patillas. La TFT necesita su referencia exacta para cerrar VCC, retroiluminación y controlador. Un HAT puede imponer otro reparto.

Sensores y ampliación de entradas.

Las ampliaciones llevan "+" como en las pegatinas: son asignaciones propuestas que requieren configuración. Varios módulos pueden compartir I²C si sus direcciones son distintas.

Accesorio · qué hace	Terminales del accesorio	Conexión en Nabla Edge
DS18B20 + Temperatura por 1-Wire.	VDD · DQ · GND	VDD → 3V3 / P1; GND → P6 DQ → G4 / P7 Resistencia 4,7 kΩ entre DQ y 3V3.
DHT22 + Temperatura y humedad.	VCC · DATA · GND NC en sensor de 4 patas	DATA → G4 / P7, como alternativa al DS18B20. VCC → 3V3 / P1; GND → P6. Pull-up de datos según módulo.
BME280 + Temperatura, humedad y presión.	VCC/VIN · GND · SDA · SCL CS/SDO en algunas placas	Módulo configurado para I ² C. SDA → G2 / P3; SCL → G3 / P5 Alimentación compatible 3V3 / P1; GND → P6. CS/SDO según placa.
PIR + Detecta movimiento.	VCC · OUT · GND	OUT → G23 / P16, señal máx. 3,3 V GND → P14 VCC según módulo: la tensión de alimentación y la señal son distintas.
Reed / contacto de puerta + Detecta apertura o cierre.	Dos contactos; si es un módulo puede añadir VCC/OUT	Contacto simple entre G20 / P38 y GND / P39. Entrada con pull-up. En un módulo, verificar su salida y alimentación.
ADS1115 + Convierte señales analógicas: potenciómetro, luz, batería adaptada.	VDD · GND · SDA · SCL A0–A3 · ADDR · ALERT/RDY	SDA → G2 / P3; SCL → G3 / P5 VDD → 3V3 / P1; GND → P6 Sensores → A0–A3 del ADS1115. ADDR fija dirección; ALERT opcional.
MCP23017 + Añade GPIO para una botonera.	VDD · GND · SDA · SCL GPA/GPB · A0–A2 · RESET · INT	SDA → G2 / P3; SCL → G3 / P5 VDD → 3V3 / P1; GND → P6 Botones → puertos del expensor. Dirección y RESET según módulo.

Entradas analógicas: la Pi las lee mediante el ADS1115; ajustar tensión al rango permitido por el ADC y su alimentación. El DHT22 y el DS18B20 comparten el GPIO propuesto como alternativas, no simultáneamente.

Luces, sonido, motores y enlaces.

Los GPIO aportan señales de control. Relés, motores y retroiluminación se conectan mediante una etapa adecuada, con alimentación dimensionada y masa común.

Accesorio · qué hace	Terminales del accesorio	Conexión en Nabla Edge
LED de estado + Indica una condición.	Ánodo (+) · cátodo (-)	G12 / P32 → resistencia 330 Ω → ánodo; cátodo → GND / P34.
Zumbador activo + Aviso sonoro.	+ / -; módulo: VCC, GND, IN	G13 / P33 → entrada de driver o módulo compatible 3V3. GND → P34; alimentación según carga.
Relé + Conmuta una carga.	Control: IN, VCC, GND Contactos: COM, NO, NC	G21 / P40 → IN compatible 3V3 GND → P39; VCC según módulo. COM/NO/NC pertenecen a la carga.
WS2812 / NeoPixel + Tira LED de colores.	5V · GND · DIN DOUT en salida de tira	G18 / P12 → adaptador de nivel → DIN. Fuente 5V dimensionada y GND común. Necesita biblioteca compatible.
Retroiluminación PWM + Regula brillo de pantalla.	BL/LED o entrada de control del módulo	G18 / P12 → control/driver adecuado. Alternativa al NeoPixel en ese GPIO; VCC/BL según TFT.
Servo / ventilador PWM + Movimiento o ventilación.	Servo: señal, +V, GND. Ventilador: según 2/3/4 hilos.	G19 / P35 → señal o interfaz PWM adecuada al dispositivo. Fuente propia para carga; GND común.
GPS / RFID UART + Enlace serie con un módulo.	TX · RX · VCC · GND	TX de módulo → G15 / P10 (RX Pi) RX de módulo ← G14 / P8 (TX Pi) Lógica 3V3; VCC según placa; GND.
Segundo dispositivo SPI + Otra pantalla o lector.	SCK · MOSI · MISO · CS VCC · GND; extras según módulo	SCK G11 / P23; MOSI G10 / P19 MISO G9 / P21; CS G7 / P26 Comparte bus con TFT; CS distinto.

Por sus puertos: webcam, micrófono, adaptador Wi-Fi y lector SD/USB usan USB; TV/pantalla usa HDMI. No consumen GPIO del mapa. Ajustar biblioteca y overlays al combinar PWM, audio y NeoPixel.